문서번호 : SW기술문서-12
제정일자 : 2006.12. 1
개정일자 : 2013.12.27
개정일자 : 2016. 7.13.
개정일자 : 2017. 8.31.
개정일자 : 2018.11. 2.
개정일자 : 2020. 2.13.
개정일자 : 2022. 12.2.
개정일자 : 2024. 12.26.

소프트웨어산출물명세서 작성방법
(SPS : Sofrware Product Specification)



방위사업청

기술문서 개정이력

순번	개 정 내 용	작성자	승인자	제·개정일자
1	신규 작성	소령 김용호	기술서기관 이종진	2006.12. 1
2	○ 전 기술문서 양식 공통 변경사항 반영 ○ 용어 변경 : 개발시험(품질시험) ⇒ 개발시험 ○ 표10, 11, 12에 적용한 첵섬 프로그램 명시 ○ 5.1항 참조 대상 기술문서를 명확히함	소령 김용호	기술서기관 이종진	2007.12.28
3	○ 그림2 체계운영개념도 작성 방법 제시 ○ 표2 체계개발 개요 양식변경 ○ 분류체계 관련 부록A, B 추가	소령 김용호	기술서기관 이종진	2008.10.30
4	○ 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 지침 적용 ○ 프로젝트 관련 파일 목록 추가 등	주무관 강현숙	대령 최광묵	2011.11.30
5	○ 문서작성 방법 정정, 의미 명확화 ○ 예시 지침명, 지침 개정번호 등 최신화 ○ "3.1 목적(OBJECT) 파일" 항목 삭제 - 동적 Lib는 실행파일에, 정적 Lib는 원시파일에 포함토록 변경 ○ 첵섬용 툴 명시위치 변경 ○ 실행파일, 원시파일 수량 명시 ○ 식별자 LDEV 추가	주무관 배준식	대령 김규태	2013.12.27
6	○ 목차 추가 등	중령 염용렬	수석연구원 조병인	2016.7.13
7	○ 시제형식 번호 -> 모델 번호, [표9]「국방규격의 서식 및 작성에 관한 지침」과 양식 일치, [표10] 생성일 -> 수정일	주무관 임주연	대령 고관옥	2017.8.31
8	○ '펌웨어설치절차서', 'Firmware Installation Guide'를 '소프트웨어설치절차서', 'Softtware Installation Guide'로 수정 ○ '무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 실무지침서' 삭제	사무관 김은호	부이사관 강정훈	2018.11.2
9	○ 산출물 목록 내용 및 디바이스 목록 표 양식 수정	사무관 김은호	부이사관 강정훈	2020.2.13
10	○ 운용시험평가 주관 기관 수정 (방위사업청-> 합참)	사무관 김지나	기술서기관 박상욱	2022.12.2
11	○ 산출물 작성방법 및 내용 수정, 산출물 목록 양식(엑셀) 추가 등	사무관 유아연	기술서기관 박상욱	2024.12.26

문서번호 : 89050000SPS
제정일자 : YYYY.MM.DD
개정일자 : YYYY.MM.DD

AAA체계 AAC-601K
소프트웨어산출물명세서
(Software Product Specification)

(Ver 1.0)



YYYY.MM.DD

방 위 사 업 청 000팀

경 고

본 책자를 취급함에 있어 다음사항을 유의하시기 바랍니다.

- 목적 이외의 불필요한 제공을 금함
- 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금함

작성자 : 기관명 기술문서 작성자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자1 : 기관명 사업관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자2 : 기관명 사업관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

승인자 : 기관명 사업관리 팀장 일 자 : yyyy.mm.dd

제·개정 이력서

제·개정 일자	버전번호	개정내용	관련근거
YYYY.MM.DD	V0.1	신규 제정	
YYYY.MM.DD	V0.2	ooo 기능 추가	ROC 수정

목 차

1 개요 ····· x
1.1 적용범위 ····· x
1.2 문서개요 ····· x
2. 산출물 목록 ····· x
2.1 실행 파일 ····· x
(디렉토리, 파일명, 버전, 생성일, 크기, 기능설명 등 포함)
2.1.1 HDEV-001 ····· x
2.1.2 FDEV-001 ····· x
2.1.3 LDEV-001 ····· x
2.2 원시 파일 ····· x
(디렉토리, 파일명, 버전, 생성일, 크기, 라인수, 체크섬, 기능설명 등 포함)
2.2.1 HDEV-001 ····· x
2.2.2 FDEV-001 ····· x
2.2.3 LDEV-001 ····· x
2.3 기타 파일 ····· x
3. 소프트웨어 생성·획득 및 탑재·수정절차 ····· x
3.1 FDEV-001 ····· x
3.1.1 소프트웨어 활용 ····· x
3.1.2 개발SW ····· x
3.1.2.1 생성 절차 ····· x
3.1.2.1.1 환경 ····· x
3.1.2.1.2 생성 방법 ····· x
3.1.2.2 탑재 절차 ····· x
3.1.2.3 수정 절차 ····· x
3.1.3 외부 라이브러리 관련자료 확보 방법 ····· x
3.1.3.1 TeeChart pro 1.11 ····· x
3.1.3.2 ㅇㅇㅇ핵심 알고리즘 ····· x
3.2 FDEV-002 ····· x
4. 요구사항 추적성 ····· x
5. 참고사항 ····· x
5.1 용어/약어 설명 ····· x
5.2 기타 참고자료 ····· x
A 부록 ····· x

표 목 차

표 1 적용범위 식별 1
표 2 디바이스 식별자 형식 2
.....

그 림 목 차

그림 1 CSCI 형상항목 구성 6
그림 2 주제어기 실행파일 생성 절차 11
.....

AAA체계 AAC-601K 소프트웨어산출물명세서(v1.0)

1 개요

1.1 적용범위

본 문서가 적용되는 체계와 소프트웨어를 식별하는데 필요한 식별번호, 타이틀, 약어, 버전번호 및 릴리스 번호 등을 나타낸다.

표 1 적용범위식별

장 비 명	AAA체계(AAAS : Aaa Abb Acc System) AAC-601K
모델번호	AAC-601K
장비약어	SS1(Sample System 1) AAC-601K
버전번호	Version 1.00

1.2 문서 개요

본 문서의 목적과 내용을 요약하고, 이 문서 사용에 관계되는 보안 및 사용과 관련된 유의사항을 기술한다.

1.2.1 문서목적

본 SW 산출물 명세서는 AAA체계 AAC-601K 장비의 소프트웨어 형상항목(CSCI : Computer Software Configuration Item)에 대한 개요, 산출물 목록, 소프트웨어 생성 및 수정 절차, 요구사항 추적성, 참고사항, 부록 등을 규정한 문서이다.

1.2.2 보안 및 주의사항

○ 본 문서는 관련자 이외의 대여 또는 열람을 금하며, 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금하여 문서가 무단 유출이 되지 않도록 한다.

○ ……

1.2.3 디바이스 식별자

표 2 디바이스 식별자 형식

식별자 형식	디바이스 구분-일련번호
식별자 사례	FDEV-001

* 필요시 식별자 형식 변경 가능

1.2.3.1 디바이스 구분

표 3 디바이스 구분

구 분	식별자
컴퓨터 탑재형	HDEV
마이크로프로세서 탑재형	FDEV
논리회로 탑재형	LDEV

2 산출물 목록

○작성 및 관리 용이를 위해 “2. 산출물 목록”은 “별첨 SW기술문서-12-1. 산출물 목록”을 활용해 작성할 수 있다. 이때 워드 문서의 내용은 생략한다.

○ 파일 목록의 체섬값 산출 도구 및 알고리즘 : AAA社 CheckSumTool 버전 1.2 / CRC32 사용

표 4 디바이스 목록

식별자	디바이스명	용 도	도면번호	SW탑재 부품번호
HDEV-001	운용컴퓨터	운용컴퓨터	Q45019224	S35FA-4
FDEV-001	CPU	AAC-601K 제어기 소프트웨어 탑재	Q45019224	MPC860P
FDEV-002	……	……	……	……
LDEV-001	FPGA	AAC-601K 제어기 제어로직 탑재	Q45019224	Spartan-6

○ “도면번호”에는 해당 디바이스가 탑재되는 도면의 도면번호를 기재한다.
○ “SW탑재 부품번호“에는 소프트웨어가 탑재된 해당 디바이스의 하드웨어 부품번호를 기재한다.

표 5 외부 라이브러리 목록

식별자	구분	소프트웨어명	버전	제조사	외산 구분	적용 디바이스	비고
lib-001	상용	TeeChart Pro	1.11	Steema	국외	HDEV-001	-
lib-002	기규격 (재활용)	A12345678_HDEV-003	1.0	AAA사	-	FDEV-001	-
lib-003	기타	……	……	……	……	HDEV-001	……
lib-004	공개	VSIPro	0.00	AVE	국외	……	-
lib-005	관급	암호화 라이브러리	-	-	국외	-	-
……	……	……	……	……	……	……	……

○ 직접 개발하지 않은 SW요소들(상용/공개 라이브러리 및 재사용/재활용 SW)을 식별하여 작성한다.
작성 대상 : 1) 컴파일/빌드에 필요한 외부 라이브러리
2) 실행파일(일괄처리 파일, 명령파일, 자료파일, 동적라이브러리 등) 요소

○ 범례
- 구분 : "상용", "공개", "기규격(재사용)", "기규격(재활용)", "관급", "기타"
- 소프트웨어명, 버전 :
1) [구분 : "상용", "공개"] : 원 공급자에 의해 정의된 명칭, 버전
2) [구분 : "기규격(재사용)", "기규격(재활용)"] :
[참조 CSCI 기술자료번호]_[해당CSCI에서 정의한 식별자 번호]
예) A12345678 CSCI의 HDEV-003의 소스코드를 일부 재사용/재활용한 경우 : A12345678_HDEV-003
, 재사용/재활용할 당시 A12345678 SPS HDEV-003에 기재된 대상파일들 중 가장 최신 버전
3) [구분 : "관급", "기타"] :
규격화 이후 해당 SW의 추적성 확보를 위한 소프트웨어명, 버전, 기타 필요 사항(비고)
* 명확한 소프트웨어명이 없는 경우 개발주관기관이 기능/목적 기반 임의 작성
(다만 확보 방법은 '3.1.3 확보방법' 항목에서 명확하게 기재 필요)

2.1 실행 파일

○ 일괄처리 파일, 명령파일, 자료파일, 동적 라이브러리 등 목표 컴퓨터에 소프트웨어를 설치하거나 운영하는데 필요한 일체의 소프트웨어 파일을 포함한다.
○ 소프트웨어 형상항목에 대한 실행 가능한 소프트웨어나 전기적 매체 등에 수록된 것을 참조하는 형태로 제공한다.
○ 각 디바이스의 실행파일 기록시 각 디바이스에 탑재되는 실행파일의 총수를 기재한다.
○ 파일의 용량은 그 크기를 byte단위로 기록한다, (예: 123,456 Byte)
○ "SW 구분" : "개발" 또는 "표 5"에서 정의한 "식별자"로 작성한다.
* 개발 간 자동생성되는 파일은 "개발"로 식별

2.1.1 HDEV-001

○ HDEV-001의 실행파일 총 수 : 8

표 6 실행파일 목록

구 분	순	파일명	버전	크기 (Byte)	첵섬	수정일	SW부품번호	기능 설명	SW 구분
저장위치 : SW-00000000-EXE-R0₩FDEV-001₩DOO									
실행파일	1	A001.exe	1.0	20,051	A123 BCDF	2006.9.18	Q45019224 E001	AAA 실행파일	개발
	…	……	……	……	……	……	……	……	……
DLL파일	…	TeeChart.dll	1.11	33,328	……	……	……	그래프 전시	lib-001
저장위치 : SW-00000000-EXE-R0₩FDEV-001₩DOO₩ini									
환경파일	…	I001.ini	1.0	500	……	2006.9.18	……	초기화면 설정값	……
	…	……	……	……	……	……	……	……	……
저장위치 : SW-00000000-EXE-R0₩FDEV-001₩DOO₩database									
DB파일	…	……	……	……	……	……	……	……	……

○ 디바이스별로 실행 소프트웨어가 생성될 시 하부절로 분리해서 기술한다.
○ 이때, 마이크로프로세서 탑재형의 저장장소 기록은 특성에 맞게 기술한다.
○ 소프트웨어 부품번호 부여는 국방규격·표준서의 서식 및 작성에 관한 지침을 준수한다.
○ 저장위치는 압축파일을 기준으로 상대경로로 작성한다.

2.1.2 FDEV-001

○ FDEV-001의 실행파일 총 수 : 7

……

2.1.3 LDEV-001

○ LDEV-001의 실행파일 총 수 : 4

……

2.2 원시 파일

○ 프로젝트 파일, 일괄처리 파일, 명령 파일, 리소스 파일(그림, 지도 등), 정적 라이브러리 등 소프트웨어 형상항목에 대한 실행 가능한 소프트웨어를 재생성 하는데 필요한 일체의 파일을 포함한다.
○ 소프트웨어 형상항목에 대한 실행 가능한 소프트웨어나 전기적 매체 등에 수록된 것을 참조하는 형태로 제공한다.

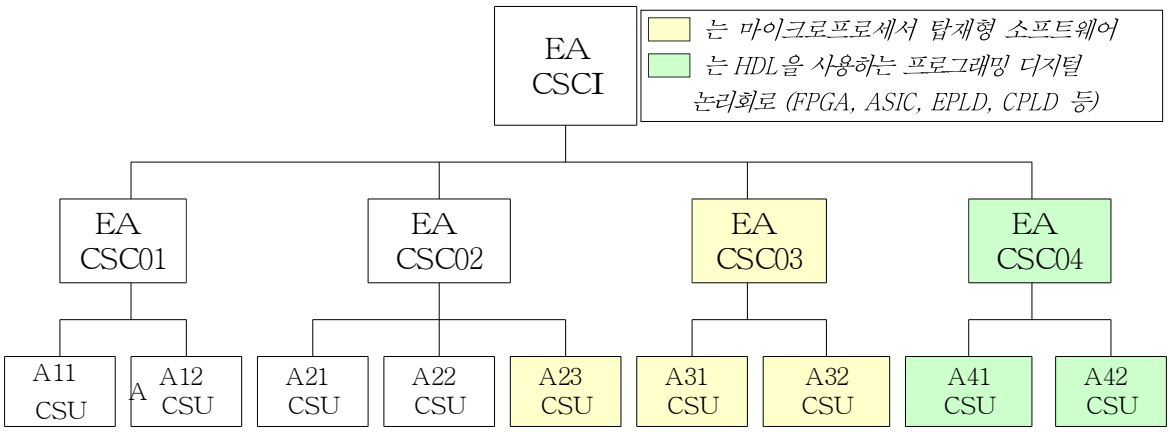


그림 1 CSCI 형상항목 구성

2.2.1 HDEV-001

○ HDEV-001의 윈시파일 총 수 : 8

표 7 프로젝트 파일 목록

순번	파일명	버전	크기 (Byte)	첵섬	생성 일자	라인수	기능 설명
저장위치 : SW-00000000-SWP-R0₩HDEV-001₩OOO							
1	A0001.dsw	1.0	45,123	A123 CDEF	2006.9.18	88	Visual studio 프로젝트 파일
2	A0002.wpj	1.0	29,123	2303 B12F	2006.9.18	93	Code Composer 프로젝트 파일
3	A0003.bat	1.0	4,104	CD01 F12F	2006.9.18	211	컴파일용 배치파일

* 컴파일시 호출하여 사용하는 프로젝트 파일, Makefile, 배치 파일을 등을 기술한다.

표 8 원본(소스)파일 목록

순번	파일명	버전	크기 (Byte)	체섬	생성 일자	라인수	기능 설명	SW 구분
저장위치 : SW-00000000-SWP-R0₩HDEV-001₩src₩bsp								
1	A0001.c	1.0	451,123	A100 FFD9	2006.9.18	88	초기화 화면 생성 소스	개발
2	A0001.h	1.0	1,404,432	4512 DD3F	2006.9.18	211	초기화 상수 정의 파일	개발
……	……	……	……	……	……	……	……	
저장위치 : SW-00000000-SWP-R0₩HDEV-001₩wav								
……	A0001.wav	1.0	351,129	CC22 88FD	2005.1.10	128Kbps 120sec	사용안내 음성멘트	lib-002
……	……	……	……	……	……	……	……	
저장위치 : SW-00000000-SWP-R0₩HDEV-001₩src₩image								
……	A0001.bmp	1.0	51,845	3D34 FE9C	2006.1.30	120× 120 24bit	AAA체계 영문 로그	lib-002
……	……	……	……	……	……	……	……	

○ 원본파일 목록 작성 시 디바이스별로 작성을 한다. 이때, 파일은 폴더구조에 따라 작성한다.
○ 소스 실행파일을 직접 실행파일로 사용하는 경우나 실행영역에 있어야 기능이 발휘되는 경우는 2.1, 2.2항에 모두 기록한다.(예, html, wav, jpg 등)
○ 저장되는 위치가 상이할 경우 그 위치를 기록한다.
○ 대규모 파일관리의 효율성을 위한 업체별 파일 버전 명명에 대해 별도의 부여 방법이 있을시 해당 명명 규칙을 이곳에 기술하고 이를 적용 가능하다.
○ 저장위치는 압축파일을 기준으로 상대경로로 작성한다.
○ “SW 구분” : “개발” 또는 “표 10”에서 정의한 "식별자“로 작성한다.
* 개발 간 자동생성되는 파일은 ”개발“로 식별

2.2.2 FDEV-001

○ FDEV-001의 원시파일 총 수 : 8

……

2.3 기타 파일

표 9 기타 파일 목록

순번	파일명	버전	크기 (Byte)	체섬	수정일	비고
저장위치 : SW-00000000-ETC-R0₩점검SW						
1	Test_1.exe	1.0	405,000	A123BCDF	2006.9.18	HDEV-001 점검 SW
2	Test_1.dll	1.0	194,600	B23A1EF1	2006.9.18	HDEV-001 점검 SW
3	Test_1.ini	1.0	500	C34B2FF2	2006.9.18	HDEV-001 점검 SW

○ 실행 파일, 원시 파일 외에 소프트웨어 형상항목 개발 시 추가적으로 관리가 필요한 파일을 목록화한다.

3 소프트웨어 생성·획득 및 탑재·수정절차

○ 본 절은 소프트웨어를 생성 및 수정하는데 필요한 정보를 제공하는 내용으로 구성된다.
○ 본 절은 소프트웨어설치절차서(SIG) 문서에 포함되어 작성되어질 수 있다.

3.1 FDEV-001 (AAC-601K 제어기 SW)

3.1.1 소프트웨어 활용

임무를 위한 응용SW 컴파일/빌드에 필요한 파일은 아니나 임무를 위한 응용SW의 정상적 운용 환경을 위한 구매/공개 소프트웨어 요소를 작성한다.
- 예시 : OS, DBMS, 상용SW 등(Windows, Excel, 백신 등)
○ 범례
- 구분 : “상용”, “공개”, “기타”

표 10 FDEV-001 운용환경 소프트웨어

순번	구분	소프트웨어명	버전	제조사	외산 구분	SW 구분	비고
1	상용	RedHawk Linux	7.2	Cocurrent...	외산	OS	
2	상용	Tibero	6	TmaxSoft	국산	DBMS	
3	상용	Excel	2016	MicroSoft	외산	응용SW	
4	상용	V3 lite	7.54	Ahnlab	국산	백신	

3.1.2 개발 SW

3.1.2.1 생성 절차

3.1.2.1.1 환경

(1) 소스 코드 개발 환경

○ Tornado 2.2

○ Source Insight V3.5
○ Microsoft Visual C++ V6.0

(2) 컴파일/빌드 환경
○ Tornado V2.2
○ Microsoft Visual C++ V6.0
○ Net SNMP V5.1.2
○ MS-SQL V3.1

(3) Flash Memory Fusing
○ Bsp 내장 프로그램 : File Converter V3.3
○ Bsp 내장함수 "rcvAout()"

3.1.2.1.2 생성 방법

○ 본 단락은 원본파일로부터 실행 가능한 파일을 생성하고, 펌웨어나 기타 배포되는 매체로 적재되는 실행 가능한 파일을 준비하기위해 사용되는 편집/빌드를 기술하는 부록을 참조하거나 기술해야 한다. 또한, 사용될 컴파일러/어셈블러(버전번호 포함)와 버전번호가 포함된 기타 필요한 하드웨어와 소프트웨어; 사용될 설정, 선택사항 또는 협의사항; 그리고 소프트웨어 형상항목을 편집/조립하고, 연결, 구축하기 위한 절차와 여러 위치, 구성, 버전 등에 대한 변동사항을 포함한 소프트웨어 형상항목을 포함하고 있는 소프트웨어 체계/부체계 등을 명시한다.
○ 소프트웨어 형상항목(CSCI) 레벨 이상의 빌드 절차는 하나의 소프트웨어 산출물명세서(SPS)에 표현될 수도 있고 기타의 것으로부터 참조될 수도 있다.

주제어기 Flash Memory를 유지보수 하기 위한 과정은 다음과 같다. 먼저 Backup PC 에서 VxWorks 개발 환경을 보유한 개발용 PC 로 소프트웨어 소스 파일을 복사하고, Tornado 에서 AAC-601K 장비 제어기 소프트웨어 프로젝트를 실행하여 컴파일 및 빌드를 수행한다. 이 때, 생성된 실행파일은 vxWorks_rom.hex 파일이며, 최종적으로 File Converter 를 이용하여 AAA_App.bin(주제어기) 파일로 변환한 후 Flash Memory 에 Fusing 을 수행한다.

3.1.2.1.2.1 실행파일 생성 방법

○ VxWorks 기반의 실행파일 생성을 위한 개발환경인 Tornado를 실행시킨다.

○ Tornado 에서 [Open Workspace]를 실행하여 DAMA 망 제어기 주제어반/호처리반 소프트웨어 정보가 저장된 워크스페이스 파일(DamaIntegration.wsp)을 실행한다.

○ DamaIntegration.wsp를 실행한 화면에서 해당 프로젝트인 Dccm/Dcpm Files 프로젝트를 선택한다.

○ Tornado 화면의 메뉴 중 Build를 선택하여 하위 항목 중, Build 명령을 통해 컴파일/빌드 과정을 수행하여 vxWorks_rom.hex 파일을 생성한다.

- 컴파일 옵션은 ○○○, ○○○ 으로 한다.
- 빌드 옵션은 ○○○,○○○ 으로 한다.

○ vxWorks_rom.hex 파일이 생성된 것을 확인한다.

* 사용자가 직관적으로 이해할 수 있도록 실제 컴파일 화면을 캡쳐하여 문서화 한다.

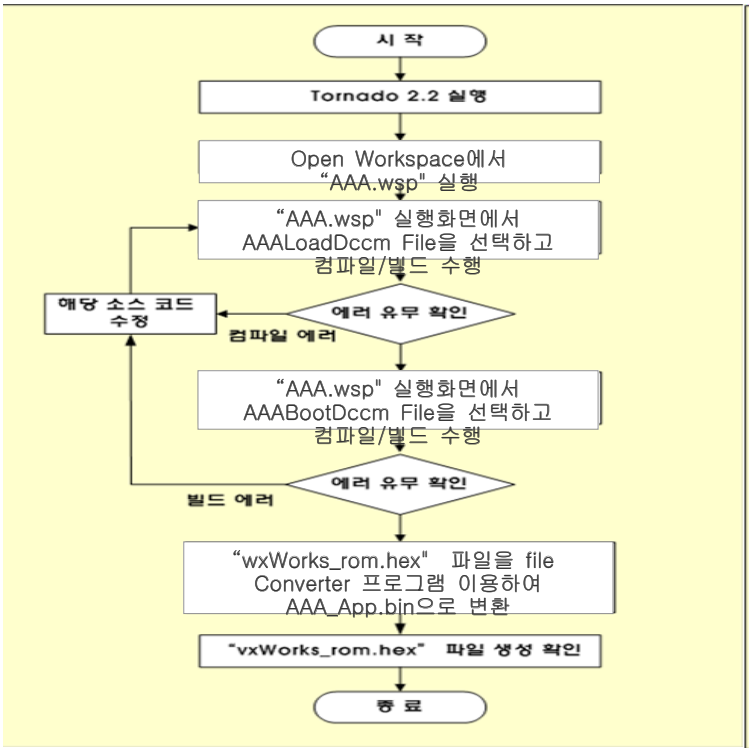


그림 2 주제어기 실행파일 생성 절차

3.1.2.2 탑재 절차

○ AAC-601K 장비 주제어기 Flash Memory Fusing 은 BSP (Board Support Package) 에 내장된 File Converter 프로그램과 rcvAout 함수를 통해 수행된다.

○ 먼저 Tornado 의 프로젝트를 통해서 생성된 vxWorks_rom.hex 파일을 AAA_App.bin 파일로 변환하기 위해 File Converter 프로그램을 실행한다.

(DOS Command 에서 정상적으로 File Converter 프로그램을 실행하기 위해 파일 이름을 VxWorks_rom.hex 에서 VxWorks.hex 로 변경한다.)

○ File Converter 세부 설정 내용은 다음과 같다.

(1) Input File Name : vxWorks.hex

(2) Output File Name : AAA_App.bin

(3) HEX File Format : <M>otorola

(4) Input start address : F0000000

(5) Unused bytes will be <1>00 <2>FF [1] : 2

○ 변환된 AAA_App.bin 파일을 Bsp 에 내장된 rcvAout 함수를 통해서 Flash Memory 에 Fusing 한다.

○ rcvAout 함수의 실행 방법은 다음과 같다.

(1) VxWorks 프롬프트에서 rcvAout flag1,flag2,"User Name","File Name" 과

같은 방법으로 명령을 입력한다.

(2) Flag1 의 설정값이 '0' 이면 실행파일의 Loading 만 수행하며, '1' 이면 실행파일의 Loading 및 Flash Memory Fusing을 수행한다.

(3) Flag2 의 설정값이 '0' 이면 실행파일은 Bsp, '1' 이면 실행파일은 OS, ' 2' 이면 OS 가 포팅된 최종 실행파일을 의미한다.

(4) AAA 장비 주제어기 실행파일을 Flash Memory 로 Fusing하기 위해서는 rcvAout 1,2,"AAAsi_Xaaa","AAA_App.bin" 으로 설정하여 실행한다.

(5) User Name에는 FTP 접속 계정을 입력한다.

○ rcvAout 함수를 통해 Flash Memory Fusing 이 완료된다.

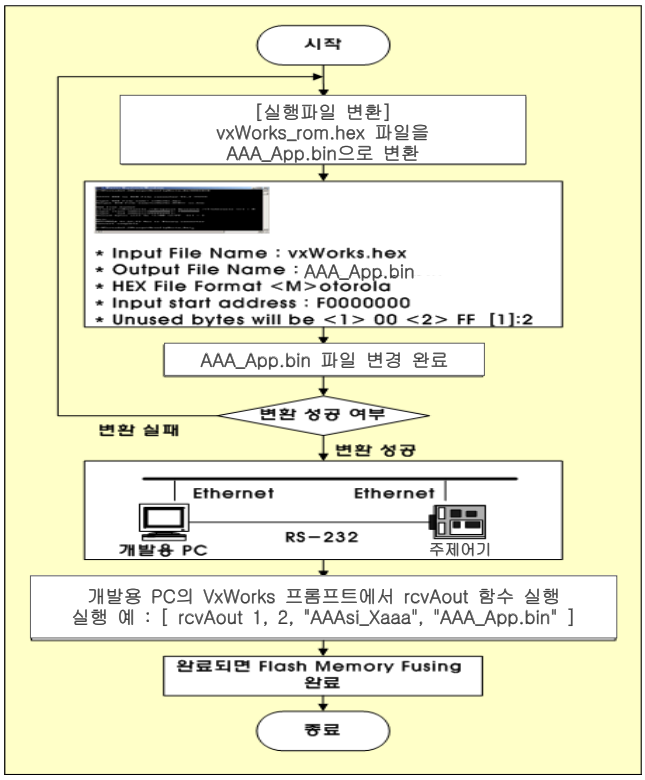


그림 3 주제어기 Flash Memory Fusing 절차

* 사용자가 직관적으로 이해할 수 있도록 실제 컴파일 화면을 캡쳐하여 문서화 한다.

3.1.2.3 수정 절차

본 단락은 소프트웨어 형상항목을 수정하기 위해 필요한 절차를 기술해야 한다. 다음과 같은 정보를 포함하거나 참조해야 한다.

1) 지원 설비, 장비, 소프트웨어 및 사용절차
2) 소프트웨어 형상항목에 의해 사용되는 데이터베이스/자료 파일과 그것을 사용하고 수정하는 절차
3) 설계, 코딩, 그리고 관련된 협의사항
4) 만일 위의 것들과 다를 경우의 편집/빌드 절차
5) 관련된 통합과 시험 절차

AAC-601K 장비 제어기 소프트웨어의 수정사항이 발생한 경우, Tornado, Source Insight, Visual C++ 및 다른 Text Editor를 이용하여 수정한다. 해당 소스 파일 수정 시에는 SW 설계 기술서의 제약사항에서 제시한 코딩 규칙을 적용하여 수정하며, 3.1.2.1 "생성 절차"를 통하여 Flash Memory Fusing 을 수행한다. Flash Memory Fusing 후 확인 시험 절차는 수정된 내용에 대한 소프트웨어통합시험서에서 해당하는 항목을 참조하여 시험한다. 아래 그림은 소프트웨어 형상항목을 유지/보수하기 위한 작업 순서도 이다. 작업 순서도에서 Flash Memory Fusing 에 관련한 자세한 내용은 3.1.2.1 "생성 절차"를 참조한다.

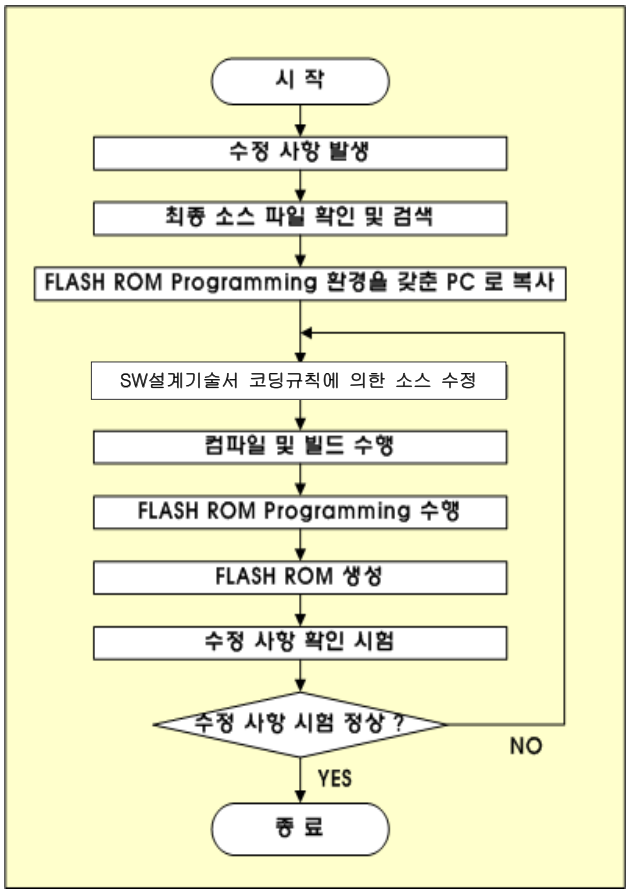


그림 4 소프트웨어 형상항목 수정절차

3.1.3 외부 라이브러리 관련 자료 확보 방법

○ SPS '2. 산출물 목록 - 표 5 외부라이브러리 목록'(혹은 "파일목록.xlsx"의 "외부 라이브러리"시트에서 식별된 외부 라이브러리

[작성 내용]

1) 컴퓨터파일이 규격화가 되는 외부 라이브러리 :
   수정, 유지보수를 위한 외부라이브러리의 사용자문서(매뉴얼 등) 확보 방법 작성
2) 컴퓨터파일이 규격화 되지 않는 외부 라이브러리 (핵심 알고리즘, 보안상의 사유 등) :
   확보를 위한 방법 혹은 담당 기관/부서(POC) 연락처 작성

3.1.3.1 TeeChart Pro 1.11

- 유지보수 URL : "https://www.stee1ma.com/support..."
- 유지보수 e-mail : ooo@asdf.com

3.1.3.2 ooo 핵심 알고리즘

㈜OOO OOO팀 POC : 000-0000-0000 / asdf@sss.co.kr

3.2 FDEV-002 (……)

3.2.1 컴퓨터 하드웨어 자원 활용

…

4 요구사항 추적성

○ 각각의 소프트웨어 형상항목 원시파일에서부터 시작하여 그것이 구현된 소프트웨어 유닛까지 요구사항에 대한 추적성을 기술한다.
○ 각각의 소프트웨어 유닛에서부터 시작하여 그것이 구현된 원시파일까지 요구사항에 대한 추적성을 기술한다.

표 11 요구사항 추적성

SW 요구사항 식별자	SW 설계 식별자	SW 시험 식별자	디바이스 식별자	소스 파일
R-AAA-SFR-001	D-AAA-SFR-001	T-AAA-SFR-001	HDEV001	A0001.c A0001.h …… …… ……
	……	……	……	
……	……	……		
	……	……		……
……	……	……		……

* 2항의 원본파일 목록 작성시 분류한 기준에 따라 소스파일에 대한 요구사항 추적성은 통합하여 작성할 수 있다.

5 참고사항

○ 본 문서를 이해하는데 도움이 되는 정보(예: 배경, 용어, 근거)를 기술한다.
○ 약어, 축어 등을 사전순서로 열거하고 의미를 문서에서 사용한대로 기술한다.
○ 문서를 이해하는데 필요한 정의와 용어 등을 기술한다.

5.1 용어/약어 설명

표 12 용어/약어 설명

순번	용어/약어	설 명
1	Async	Async는 비동기(Asynchronous) 방식으로 서로 클럭의 위상을 맞출 필요가 없고, 데이터가 임의의 시간에 전송될 수 있다.
2	bps	Bits Per Second 초당 전송되는 Bit 수를 나타낸다.
3	DSP	Digital Signal Processor(디지탈 신호 처리기)의 약자로, 일반적으로 쓰는 CPU보다 Digital Signal Processing에 최적화 설계된 프로세서 이다. 곱셈/덧셈이 병렬로 매우 빠른 속도로 처리되도록 구성되어 있다.
.....		
.....		

5.2 기타 참고자료

해당사항 없음

부록A 내장형SW 분류체계 총괄자료 목록

○ 문서의 유지보수를 위해 필요한 내용을 부록으로 작성할 수 있다. (예, 차트, 분류된 자료)

○ 부록에서 제시된 자료는 본문에 참조한다고 기술한다. 부록을 별도의 문서로 작성할 수 있으며, 부록이 여러 개 필요할 때는 알파벳 순서로 번호를 부여한다.(A, B, .)

표 16 내장형SW 분류체계 총괄자료 목록

분류코드명칭	무기체계명	운용군	획득유형	획득방법	무기체계분류	시제업체	개발년도	배치년도	개발언어	적용O/S	LOC	개발관리툴	미들웨어	DBMS	기간(월)	인력투입수(명)	SW개발비용(만원)	비용산정방법	산출물(종)	규격화(종)	CSCI수
K2 SW	00	육군	연구개발	국과연개발	기동무기체계-전차-전투용	00	2000	2008	C/C++	VxWork	6600	DOORS	없음	없음	10	00	00	M/M	12	5	5

부록B 분류체계 속성자료 목록

표 17 분류체계 속성자료 목록

분류코드명칭	분류체계코드	무기체계명	획득유형	무기체계분류	협력업체	개발언어	개발툴	적용O/S	LOC	CASE툴	미들웨어	DBMS	기간(월)	인력투입수(명)	SW개발비용(만원)	비용산정방법	SW주요기능	SW중요도	SW중요선정이유	재사용설계	도면번호	규격번호	재고번호	디바이스	적용장비부호	기술분류코드	산출물파일
K2 소프트웨어	…	00	연구개발	기동무기체계-전차-전투용	00	C++	VS6.0	VxWork	6600	ROSE	없음	없음	10	00	00	M/M	제어	상	재사용가능한 핵심SW	적용	Q23500000	1122222	2350123412345	FDRAM	12345	1100	현수제어CSC_SRS.HWP